

TEKTRON Border IA

IA de Borde como Insurgencia Epistemológica:

Hacia una Cibernética del Tonalli en La Industria 4.0

Autor: Dolores Méndez Valdez

FronterIA-Lab

Proyecto validado por CLACSO

Fecha: 5 de febrero de 2026

VERSIÓN 2.0 - FEBRERO 2026

Corrección: Método de Calibración Contextual (MCC)

Resumen (Abstract)

La Inteligencia Artificial de Borde (Edge AI) no constituye meramente una arquitectura técnica de procesamiento distribuido, sino una herramienta de soberanía cognitiva frente al extractivismo mental 3.0. Este paper presenta TEKTRON Border IA como infraestructura decolonial: un gabinete UL508A que, mediante el Método de Calibración Contextual (MCC), transforma activos industriales pasivos en sistemas cognitivos soberanos.

Frente a la colonialidad del dato impuesta por hipercentros computacionales, proponemos una infraestructura encarnada que procesa 100% localmente, garantiza la propiedad de los pesos del modelo y elimina la dependencia de suscripciones perpetuas. El sistema integra sensores de análisis de firma eléctrica (ESA) con nodos NVIDIA Jetson bajo el paradigma de "redundancia inversa", donde la IA actúa como capa cognitiva sin comprometer la seguridad cableada.

Validado por CLACSO, este proyecto demuestra que la verdadera inteligencia artificial reside en generar reciprocidad con los territorios productivos que habita, no en maximizar operaciones de punto flotante.

Palabras clave: *Edge AI, soberanía cognitiva, epistemología decolonial, crítica algorítmica, infraestructura encarnada, colonialidad del dato, Método de Calibración Contextual, Cibernética del Tonalli.*

1. Diagnóstico: La Colonialidad del Algoritmo y el Extractivismo Mental 3.0

1.1 La Triple Crisis de la IA Industrial

La industria 4.0 enfrenta una crisis estructural que denominaremos Triple Crisis Cognitiva:

1. **Extractivismo de Talento:** El 71% de las organizaciones reportan incapacidad para retener especialistas en ética algorítmica, generando dependencia de consultorías externas.
2. **Colonialidad Financiera de la Nube:** El 68% de las industrias críticas rechazan soluciones cloud por latencia inadmisibles en decisiones críticas, mientras que el 71% las rechazan por riesgos de ciberseguridad.
3. **Opacidad Jurídica:** La ausencia de explicabilidad en sistemas de 'caja negra' expone a las organizaciones a riesgos regulatorios emergentes como el AI Act 2025.

1.2 Hybris del Punto Cero Algorítmico

Los sistemas de IA industrial contemporáneos operan bajo la *hybris del punto cero*: la pretensión de ser observadores no situados, una voz que emana de 'ningún lugar' pero se impone como universal. Esta posición epistemológica, heredera del proyecto cartesiano, niega la encarnación territorial del conocimiento técnico.

Manifestación concreta:

Un algoritmo de mantenimiento predictivo entrenado con datos de plantas en clima templado (15-25°C) ignora sistemáticamente el conocimiento de técnicos que operan en Hermosillo (42°C ambiente), donde los motores funcionan nominalmente a 85°C. El sistema declara "sobrecalentamiento" basado en thresholds universales, desautorizando la pericia local que comprende estas condiciones como normales.

1.3 Extractivismo Mental 3.0: La Captura de la Soberanía Cognitiva

El extractivismo mental 3.0 opera mediante la captura sistemática de la soberanía cognitiva, convirtiendo la experiencia humana y los datos de proceso en material de entrenamiento que luego se privatiza y devuelve como servicio mercantilizado.

Mecanismos de extracción:

a) Extracción Primaria:

Sensores IoT transmiten continuamente firmas eléctricas, térmicas y vibracionales hacia datacenters extraterritoriales. Datos generados por activos físicos ubicados en territorios específicos se convierten en propiedad corporativa mediante cláusulas contractuales de "mejora del servicio".

b) Procesamiento Asimétrico:

El conocimiento retorna como "insights" en dashboards, pero los pesos del modelo —el verdadero capital intelectual— permanecen como secreto comercial. La planta paga mensualmente por acceder a predicciones generadas con sus propios datos históricos.

c) Dependencia Cognitiva Perpetua:

La imposibilidad de auditar, modificar o migrar los algoritmos crea un sistema de renta extractiva permanente, análogo a las concesiones mineras del siglo XIX donde el territorio generaba riqueza que fluía unidireccionalmente hacia las metrópolis.

1.4 Epistemicidio Algorítmico

El epistemicidio algorítmico constituye la eliminación sistemática de formas locales de conocimiento productivo mediante la imposición de ontologías computacionales que solo reconocen como válido aquello que es vectorizable o estadísticamente frecuente.

Manifestaciones documentadas:

- Invisibilización de saberes técnicos locales: Los algoritmos ignoran el conocimiento empírico de técnicos con décadas de experiencia en favor de modelos entrenados con datos sintéticos de condiciones ideales.
- Imposición de taxonomías ajenas: Categorías como "failure mode" no capturan la riqueza semántica de expresiones locales como "la máquina está cansada" o "el motor respira pesado", que contienen información diagnóstica precisa basada en observación sensorial directa.
- Desposesión de la capacidad de nombrar: La industria pierde la autoridad epistémica sobre sus propios procesos cuando los algoritmos propietarios se convierten en el único lenguaje válido para describir fallas.

2. Fundamentos Físicos y Ontológicos: La Cibernética del Tonalli

2.1 Tonalli como Coherencia Informacional

En la cosmología náhuatl, el *tonalli* no es un concepto metafísico abstracto sino una entidad medible: el calor radiante del cráneo, la energía que permite la acción intencional, el principio que diferencia un cuerpo vivo de uno inerte. Proponemos redefinir el *tonalli* como la capacidad de un sistema para mantener coherencia informacional frente a la entropía.

Traducción a arquitectura computacional:

- **Tonalli = Firma Eléctrica (ESA):** Así como los *ticitl* (médicos nahuas) "leían" el *tonalli* mediante palpación del pulso, los sensores de corriente (CT) y térmicos infrarrojos "leen" la salud de un motor mediante su firma eléctrica. Un espectro armónico anómalo en la frecuencia de 120 Hz indica desbalance rotacional.
- **Pérdida de Tonalli = Degradación Predictible:** La degradación del perfil eléctrico precede a fallas catastróficas con 15-30 días de anticipación, una ventana temporal imposible para sistemas SCADA reactivos.
- **Coherencia como Métrica:** Un sistema mantiene su *tonalli* cuando su firma eléctrica preserva estabilidad armónica a pesar de perturbaciones externas (variaciones de carga, temperatura ambiente).

2.2 Sintropía Algorítmica vs Entropía Extractivista

Frente a la IA extractivista que genera calor y ruido informacional (modelos de 175 billones de parámetros consumiendo megavatios), proponemos una IA que funcione como proceso negentrópico, minimizando la entropía para preservar la red de la vida.

Principios de diseño sintrópico:

4. Procesamiento Local: Eliminar transmisión innecesaria de datos reduce disipación energética y preserva coherencia semántica (los datos no se "enfían" en tránsito).
5. Modelos Específicos: Un modelo de 5 millones de parámetros entrenado específicamente para el motor #47 de la planta de Monterrey es más eficiente (energética y epistémicamente) que un modelo genérico de 50 millones de parámetros promediando 10,000 motores.
6. Reciprocidad Energética: El nodo consume $25W \times 24h \times 365d = 219 \text{ kWh/año}$, pero el motor optimizado ahorra 8% de consumo por detección temprana de fricción = $2,400 \text{ kWh/año}$. **Ratio sintrópico: 10.9x.**

3. Propuesta Metodológica: El Método de Calibración Contextual (MCC)

3.1 Génesis del MCC

El Método de Calibración Contextual surge del Grupo de Investigación en IA Decolonial de CLACSO como respuesta a: ¿Cómo puede un ingeniero sin formación filosófica auditar la colonialidad de un sistema de IA? El método traduce filosofía crítica latinoamericana (Enrique Dussel, Aníbal Quijano, Walter Dignolo) a checklists operativos verificables.

3.2 Los Cuatro Pasos del MCC

Paso 1: Descentramiento del Prompt

Objetivo: Detectar imposiciones ontológicas en la formulación del problema.

Protocolo:

- Verificar que las regulaciones citadas son las vigentes localmente (NOM-001-SEDE mexicana, no solo IEEE estadounidense).
- Validar que categorías técnicas reflejan práctica local, no universales abstractos.
- Cuestionar supuestos sobre "normalidad" de condiciones operativas.

Paso 2: Inserción de Contexto Encarnado

Objetivo: Integrar variables del mundo material que los datasets sintéticos ignoran.

Protocolo:

- Documentar restricciones físicas reales (temperatura ambiente de 40°C, exposición a polvo de caliza).
- Registrar limitaciones del equipo humano (presupuesto restringido, personal sin dominio de inglés).
- Mapear idiosincrasias del activo (motor remanufacturado, historial de modificaciones).

Paso 3: Verificación Contra-Intuitiva

Objetivo: Someter al sistema a escenarios de borde que revelan fragilidades ocultas.

Protocolo:

- Matriz de escenarios extremos (corte eléctrico de 8 horas, interferencia electromagnética de soldadura en área contigua).
- Simulación de "casos imposibles" (¿qué pasa si todos los sensores marcan verde pero el técnico reporta anomalía auditiva?).
- Validación de resiliencia ante datos contaminados.

Paso 4: Resíntesis Autónoma

Objetivo: Generar historial de decisiones legalmente defendible que elimina opacidad de la "caja negra".

Cada inferencia se documenta con: entrada (valores de sensores), proceso (arquitectura del modelo, pesos de capas críticas), salida (nivel de confianza, acciones recomendadas) y timestamp notarizado (hash SHA-256).

4. Arquitectura Técnica: Hardware de la Soberanía

4.1 Diseño Tricapa del Gabinete TEKTRON Border IA

El diseño se rige por el principio de *compartimentación epistémica*.

Subsistema A: Gabinete UL508A (Soberanía Física)

Componentes:

- Blindaje metálico con filtros de ferrita para supresión EMI (10 kHz - 1 GHz).
- Distribución de potencia mediante bus de cobre de 600V/200A.
- Sistema de tierra física independiente (NFPA 70E compliant).

Subsistema B: Capa de Sensado (Epistemología Material)

Sensores implementados:

7. Transformadores de Corriente (CT) de núcleo dividido:

- Rango: 0-200A AC
- Precisión: $\pm 1\%$ (requisito epistemológico para distinguir variación normal de pre-falla)

8. Sensores térmicos infrarrojos:

- Rango: -40°C a $+125^{\circ}\text{C}$ (sin contacto)
- Resolución: 0.02°C

Subsistema C: Nodo de IA (Insurgencia del Silicio)

Hardware:

- NVIDIA Jetson Orin Nano (8GB LPDDR5)
- 1024 CUDA cores + 32 Tensor cores
- 40 TOPS de inferencia INT8
- Consumo: 7W - 25W

4.2 Principio de Redundancia Inversa

Definición: La seguridad crítica tiene independencia absoluta del nodo de procesamiento de IA.

Consecuencia filosófica: La IA es un complemento, La seguridad es un derecho. El sistema puede perder inteligencia sin perder integridad.

5. Marco Normativo: Soberanía Cognitiva y Neuroderechos

5.1 Soberanía Cognitiva como Derecho Fundamental

Definición: Derecho individual y colectivo a generar conocimiento autónomo fuera de marcos algorítmicos impuestos externamente.

Materialización en TEKTRON:

- 9. Propiedad de Pesos del Modelo: Formato ONNX sin DRM, licencia Apache 2.0.
- 10. Auditoría Total: Acceso completo al código fuente y arquitectura del modelo.
- 11. Portabilidad: Capacidad de migrar el modelo entre plataformas sin rentas adicionales.

5.2 Derecho a la Inoptimizabilidad

Proponemos el **Sexto Neuroderecho**: el derecho a sostener estados mentales de ambigüedad, temporalidades no lineales y pensamientos que no sean legibles o útiles para la lógica de productividad.

Aplicación industrial:

El técnico tiene derecho a ignorar una alerta del sistema si su juicio somático (yolmatiliztli) indica que es falso positivo, sin que esto genere penalización métrica o presión para "optimizar" su tiempo de respuesta.

6. Resultados: Métricas de la Reciprocidad

6.1 Reciprocidad Energética

Métrica: *Reciprocidad = (kWh ahorrados por mantenimiento predictivo) / (kWh consumidos por nodo IA)*

Caso documentado:

- Nodo consume: 219 kWh/año
- Motor optimizado ahorra: 2,400 kWh/año
- **Reciprocidad = 10.9x**

Un sistema con reciprocidad <1x es extractivo. TEKTRON se compromete contractualmente a >5x.

6.2 Índice de Soberanía de Decisión

Métrica: *Soberanía = (Decisiones tomadas localmente) / (Decisiones totales)*

Benchmark:

- Sistema cloud típico: 0.23 (77% requieren consulta externa)
- **TEKTRON Border IA: 0.97**

6.3 ROI para el Cliente

Proyección:

- Inversión inicial: \$120,000 - \$180,000 USD por gabinete
- Ahorro en suscripciones cloud: \$35,000 - \$60,000 USD anuales
- Un solo paro evitado en minería: \$50,000 - \$150,000 USD
- **ROI estimado: 14 meses**

7. Conclusiones: Inteligencia como Reciprocidad

TEKTRON Border IA demuestra que la verdadera inteligencia artificial no reside en maximizar operaciones de punto flotante, sino en generar reciprocidad con los territorios productivos que habita.

Principios validados:

12. Soberanía Cognitiva: El procesamiento 100% local elimina dependencia de nube y garantiza propiedad de datos.
13. Explicabilidad Operativa: El MCC transforma la "caja negra" en sistema auditable y legalmente defendible.
14. Insurgencia del Silicio: El hardware no es neutro; debe ser consciente de su complicidad material y compensar mediante vida útil extendida y reciclaje certificado.
15. Cibernética del Tonalli: La firma eléctrica como lectura del tonalli del motor permite anticipación de 15-30 días, imposible para sistemas reactivos.
16. Redundancia Inversa: La IA como asistente, nunca como punto único de falla, preserva dignidad operativa del trabajador.

7.1 Limitaciones y Contradicciones

Reconocemos:

17. Dependencia de NVIDIA: Aunque promovemos soberanía, usamos hardware de corporación estadounidense. Es soberanía gradual, no absoluta.
18. Certificación UL508A: Validación de norma estadounidense, necesaria para viabilidad comercial pero contradictoria con autonomía total.
19. Escalabilidad: Preservar cultura de auditoría ética a escala requiere limitar crecimiento a 3x anual.

7.2 Investigación Futura

20. Ontología de fallas en español técnico industrial: Corpus anotado de reportes de falla para entrenar modelos locales.
21. Certificación de minerales soberanos: Cadena de suministro de tierras raras trazable éticamente en América Latina.
22. Arquitecturas post-cloud: Sistemas P2P donde gabinetes intercambian conocimiento sin intermediarios.

Referencias

1. Castro-Gómez, S. (2005). *La hybris del punto cero: Ciencia, raza e ilustración en La Nueva Granada (1750-1816)*. Pontificia Universidad Javeriana.
 2. FronterIA-Lab. (2025). *Cibernetica del Tonalli: Fundamentos para una IA decolonial*. Documento de trabajo CLACSO.
 3. Zuboff, S. (2019). *The Age of Surveillance Capitalism*. PublicAffairs.
 4. Couldry, N., & Mejias, U. A. (2019). *The Costs of Connection: How Data Is Colonizing Human Life*. Stanford University Press.
 5. De Sousa Santos, B. (2014). *Epistemologies of the South: Justice Against Epistemicide*. Paradigm Publishers.
 6. León-Portilla, M. (1990). *La filosofía náhuatl estudiada en sus fuentes*. UNAM.
 7. Rivera Cusicanqui, S. (2010). *Ch'ixinakax utxiwa: Una reflexión sobre prácticas y discursos descolonizadores*. Tinta Limón.
 8. Crawford, K. (2021). *Atlas of AI*. Yale University Press.
 9. Mignolo, W. D. (2011). *The Darker Side of Western Modernity*. Duke University Press.
 10. Quijano, A. (2000). 'Coloniality of Power and Eurocentrism in Latin America'. *International Sociology*, 15(2), 215-232.
-

Contacto: ciberneticationalli@disroot.org

Licencia: Creative Commons BY-SA 4.0 (teoría) / GPLv3+ (técnica)

"El conocimiento debe circular tan soberanamente como los datos que defendemos."